UNITÀ 1 · CYBERSECURITY · LEZIONE 1

Il cyberspace

Un luogo che non si vede, ma ha cavi, regole, confini e miliardi di abitanti.
Prima di difenderlo bisogna sapere com'è fatto.

5G TPSI Cavi, protocolli, identità e confini

PER COMINCIARE

Dove si trova, fisicamente, l'ultima foto che hai pubblicato?

SONDAGGIO

- **A** Nel mio telefono
- **B** In un data center, da qualche parte
- **C** "Nel cloud", cioè da nessuna parte
- **D** In più posti nello stesso momento

DA DOVE VIENE LA PAROLA

Prima un romanzo, poi un dominio

> **Cyberspazio. Un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legittimi, in ogni nazione.**

William Gibson, scrittore di fantascienza, nel romanzo *Neuromante*, 1984

1982-1984

Gibson usa la parola nel racconto *Burning Chrome* e la rende famosa con *Neuromante*.

2016

Al vertice di Varsavia la NATO riconosce il cyberspace come **dominio operativo**, accanto a terra, mare e aria.

UNA DEFINIZIONE DI LAVORO

Che cos'è il cyberspace oggi

L'insieme interconnesso di reti, dispositivi, software, dati e persone che li usano, insieme alle regole con cui comunicano.

- Non coincide con Internet: comprende anche reti industriali, satelliti, reti mobili.
- Ha una parte fisica, in luoghi precisi, e una parte logica, che sembra senza luogo.
- È creato dall'uomo, ed è l'unico dominio che cambia ogni giorno.

3

livelli per studiarlo

- Fisico
- Logico
- Persona

Il modello a tre livelli è usato nelle dottrine militari e nei corsi di sicurezza.

LA MAPPA DELLA LEZIONE

Tre livelli, uno sopra l'altro

1

Fisico

Cavi sottomarini, fibre, antenne, satelliti, data center, router, il tuo telefono.

Ha un indirizzo, un proprietario, uno Stato.

2

Logico

Protocolli, indirizzi IP, DNS, routing BGP, sistemi operativi, applicazioni, dati.

Sembra non avere luogo.

3

Persona

Account, indirizzi e-mail, profili social, identità digitali, bot e agenti software.

Una persona può avere molte identità.

Ogni attacco colpisce almeno un livello: **tagliare un cavo**, **dirottare il DNS**, **rubare un account**. E ogni difesa deve sapere dove sta lavorando.

METTITI ALLA PROVA

Come viaggia la maggior parte dei dati tra Europa e Americhe?

QUIZ

A Via satellite geostazionario

B Con le costellazioni in orbita bassa, come Starlink

C Su cavi in fibra ottica posati sul fondo dell'oceano

D Con ponti radio da un'isola all'altra

LIVELLO 1 · FISICO

Il cyberspace pesa tonnellate

Cavi sottomarini

Centinaia di sistemi in fibra. La Sicilia è uno snodo tra Europa, Africa e Asia.

Data center

Edifici pieni di server, con alimentazione e raffreddamento ridondati.

Punti di interscambio

Gli IXP, come MIX a Milano e Namex a Roma, dove le reti dei provider si scambiano traffico.



AL COMPUTER · 20 minuti

Segui i tuoi pacchetti con tracert

1. Apri il Prompt dei comandi ed esegui `tracert -d www.istruzione.it`.
2. Poi esegui `tracert -d` verso un sito di un altro continente a tua scelta.
3. In **tracert-cognome.txt** annota per ciascuno: numero di salti, tempo dell'ultimo salto, salto in cui il tempo cresce di più.
4. Rispondi: in quale salto, secondo te, il pacchetto attraversa un oceano?

Controllo: da 6 a 25 salti circa. Attraversando un oceano il tempo sale di solito oltre i 100 ms. Le righe `* * *` sono router che non rispondono: è normale.

QUIZ PER CHI CONOSCE LE RETI

Come fa tracert a scoprire i router intermedi?

QUIZ

A Chiede a ogni router il suo nome con una query DNS

B Invia pacchetti con TTL 1, 2, 3… e ascolta i messaggi ICMP "Time Exceeded"

C Legge la tabella di routing del provider con un comando remoto

D Ogni router aggiunge il proprio indirizzo nell'intestazione del pacchetto

LIVELLO 2 · LOGICO

Scrivi un indirizzo e premi Invio: metti in ordine

1. Il client apre una connessione TCP con il three-way handshake
2. Il resolver risponde con l'IP, dopo aver interrogato i server autorevoli
3. Il server risponde con codice 200 e il documento HTML
4. Client e server negoziano TLS e verificano il certificato
5. Il browser invia la richiesta HTTP GET
6. Il browser chiede al resolver DNS l'indirizzo IP del nome

AL COMPUTER · 20 minuti

Dal nome all'indirizzo, in Java

```
import java.net.*;
public class Risolvi {
  public static void main(String[] a) throws Exception {
    String[] nomi = {"www.istruzione.it",
                     "www.wikipedia.org"};
    for (String n : nomi)
      for (InetAddress ip : InetAddress.getAllByName(n))
        System.out.println(n + " -> " + ip.getHostAddress());
  }
}
```

1. Salva come **Risolvi.java** ed esegui `java Risolvi.java`.
2. Confronta con `nslookup www.wikipedia.org`.
3. Aggiungi un nome che non esiste e gestisci l'eccezione.

Controllo: almeno un indirizzo IPv4 per nome; se la rete ha IPv6 vedi anche indirizzi con i due punti. Gli IP sono gli stessi di nslookup.

LIVELLO 3 · PERSONA

Chi abita il cyberspace?

- Persone con molte identità: e-mail, social, SPID, account di gioco.
- Organizzazioni: aziende, scuole, enti pubblici.
- Bot e programmi automatici: una parte rilevante del traffico web.
- Identità false: profili rubati, account creati per truffe.



DOMINI E CONFINI

Chi decide le regole in un luogo senza confini?

Chi	Che cosa governa
IETF	Gli standard dei protocolli, pubblicati come RFC
ICANN e IANA	La radice del DNS, i domini di primo livello, i numeri di protocollo
RIPE NCC	Assegna gli indirizzi IP in Europa e Medio Oriente
Stati e UE	Leggi: GDPR, NIS2, codice penale; agenzie come l'ACN in Italia
Aziende	Le piattaforme, i cloud, i cavi e i data center che possiedono

> Il GDPR si applica anche a un'azienda extraeuropea che tratta dati di persone che si trovano nell'UE: i confini seguono le **persone**, non solo i server.

PUZZLE STORICO

Abbina ogni evento a ciò che ha dimostrato

Estonia, 2007	Un aggiornamento software compromesso devasta aziende in tutto il mondo
Stuxnet, 2010	Un ransomware fa fermare per giorni un oleodotto negli Stati Uniti
WannaCry, 2017	Settimane di DDoS possono paralizzare banche, media e governo di un paese
NotPetya, 2017	Un malware può danneggiare macchine fisiche: le centrifughe di Natanz
Colonial Pipeline, 2021	Un worm ransomware blocca anche gli ospedali del servizio sanitario inglese

AL COMPUTER · 15 minuti

I cavi che collegano l'Italia

1. Apri **submarinecablemap.com** (non serve un account).
2. Cerca i punti di approdo in Italia: clicca almeno 4 cavi diversi.
3. In Calc crea le colonne **Cavo · Approdo in Italia · Altri paesi · Anno**.
4. Sotto la tabella scrivi quale regione italiana ti sembra più strategica e perché.
5. Salva come **cavi-italia-cognome.ods**.

Controllo: trovi approdi in più regioni, con una forte concentrazione in Sicilia; molti cavi collegano l'Italia al Medio Oriente, all'Africa e all'Asia.

PERCHÉ PROTEGGERLO

Ormai tutto passa da qui

Energia

Reti elettriche e gasdotti controllati a distanza.

Salute

Cartelle cliniche, prenotazioni, apparecchi in rete.

Denaro

Pagamenti, borsa, stipendi: solo bit.

Democrazia

Informazione, servizi pubblici, fiducia.

All'esame. In una prova di progetto, prima di proporre una soluzione, chiediti a quale livello stai difendendo: fisico (ridondanza, sedi), logico (firewall, cifratura) o persona (autenticazione, formazione).

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La parola cyberspace è stata resa famosa dal romanzo *Neuromante* di William _____.

I tre livelli del cyberspace sono fisico, logico e _____.

tracert scopre i router aumentando a ogni prova il campo _____ del pacchetto IP.

La maggior parte del traffico intercontinentale viaggia su cavi _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Cyberspace = reti, dispositivi, dati, persone e regole
- Tre livelli: fisico, logico, persona
- Il livello fisico ha sempre un luogo e un proprietario
- Governo multi-attore: IETF, ICANN, RIR, Stati, aziende
- Dal 2016 per la NATO è un dominio operativo
- Prossima lezione: proteggere un'azienda

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.